第 一 次课程教学方案

周次		课时数	
教学章节	实验一、半导体材料导电类型的测定		
目标要求	了解用冷热探针法和三探针法测量半导体单晶材料导电类型的方法		
重点难点	冷热探针法和三探针法测量单晶硅片的导电类型的原理及方法；根据实验结果判定半导体单晶材料导电类型。		
教学方式	☑课堂讲授　□ 小组活动　☑实验演示　□ 难点答疑　□ 提问 □ 作业讲评　□ 实践教学　□ 考试测验　□ 其他活动 _____		
媒体资源	☑ 文字教材　□ 电子教案　□ 录像材料　□ 录音材料　□ 直播课堂 □ CAI 课件　□ IP 课件　□ 其他资源：_____		
课后作业	课后整理分析数据、完成实验报告		
板书设计	1、冷热探针法和三探针法测量单晶硅片的导电类型的原理及方法，实验仪器介绍； 2、用冷热探针法和三探针法测量单晶硅片的导电类型。		

第 一 次教学活动设计

教学环节	内容设计与手段
导入新课	半导体的导电类型是半导体材料重要的基本参数之一。在半导体器件的生产过程中经常要根据需要采用各种方法来测定单晶材料的导电类型。测定材料导电类型的方法有很多种，这里介绍常用的几种测定导电类型的方法，即冷热探针法和三探针法。
讲授内容	**实验一、半导体材料导电类型的测定** **1. 实验目的** 通过本实验学习判定半导体单晶材料导电类型的几种方法。 **2. 实验内容** 用冷热探针法和三探针法测量单晶硅片的导电类型。 **3. 实验原理** **（1）冷热探针法** 利用半导体的温差电效应来测定半导体的导电类型的。在图 1a 中，P 型半导体主要是靠多数载流子——空穴导电。在 P 型半导体未加探针之前，空穴均匀分布，半导体中处处都显示出电中性。当半导体两端加上冷热探针后，热端激发的载流子浓度高于冷端的载流子浓度，从而形成了一定的浓度梯度。于是，在浓度梯度的驱使下，热端的空穴就向冷端做扩散运动。随着空穴不断地扩散，在冷端就有空穴的积累，因而带上了正电荷，同时在热端因为空穴的欠缺(即电离受主的出现)而带上了负电荷。上述正负电荷的出现便在半导体内部形成了由冷端指向热端的电场。于是，冷端的电势便高于热端的电势，冷热两端就形成了一定的电势差，这一效应又称为温差电效应，这个电势差又称为温差电势。 如果此时在冷热探针之间接入检流计，那么，在外电路上就会形成由冷端指向热端的电流，检流计的指针就会向一个方向偏转。从能带的角度来看，在没有接入探针前，半导体处于热平衡状态，体内温度处处相等，主能带是水平的，费米能级也是水平的。在接入探针以后，由于冷端电势高于热端电势，所以冷端主能带相对于热端主能带向下倾斜，同时由于冷端温度低于热端，故热端的费米能级相对于冷端的费米能级来说，距离价带更远，如图 1b 所示。 如果我们将上述的 P 型半导体换成 N 型半导体，则电子做扩散运动，在冷端形成积累。由于电子带有负电荷，所以，冷端电势低于热端电势，在外电路形成的电流从热端指向冷端，检流计向另一方向偏转。同时，冷端的主能带向上倾斜。此时，费米能级如何倾斜，留给读者思考。　从上述分析可知，用冷热探针法测定半导体的导电类型，既可以通过电位差计测定冷热两端电势的高低来判断，也可以通过检流计测定外电流的方向来判断。一般冷

探针采用不锈钢材料制作，热探针采用金属钨（其上用无感电阻丝加热）制作。冷热探针的尖端做成 60°角为妙。

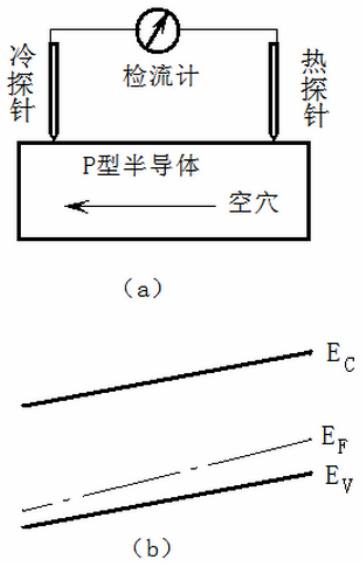


图1　P型半导体在冷热探针作用下导致能带倾斜
（a）实验装置（b）能带图

（2）三探针法

如图 2a 所示，以 N 型半导体为例，把三个金属探针分别置于半导体表面 1、2、3 三个点，针间距大约 1.5~5mm。在 1 和 2 两个探针之间加入 12V 的交流电压，在 2 和 3 两个探针之间接入一个 1MΩ 的电阻 R 和一个检流计 G，这便构成了三探针法测量半导体导电类型的实验装置。在这个实验装置中，根据检流计的偏转方向就可以判断半导体的导电类型。由于金属-半导体接触的整流特性，金属-半导体接触可以等效为一个整流二极管。于是，我们很容易得到图 4a 的等效电路——图 4b，这里，r1、r2、r3 分别为探针 1、2、3 与半导体接触处半导体的扩展电阻，D1、D2、D3 分别为各探针与半导体接触的等效二极管。探针与半导体的接触电阻实际上等效于势垒电阻和扩展电阻之和。

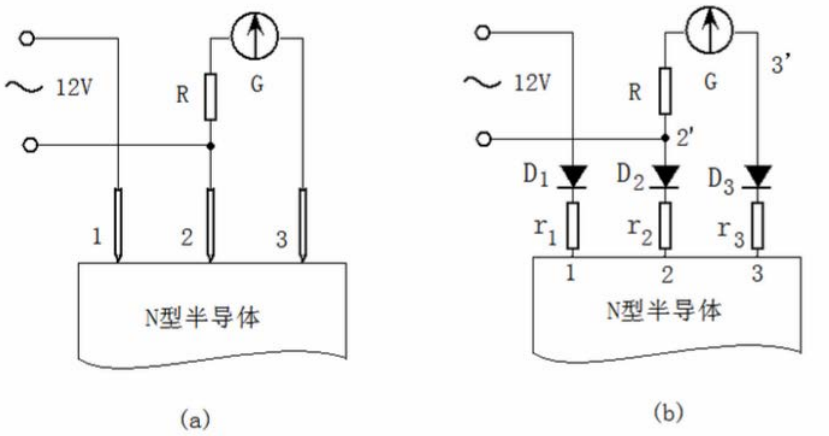


图 2：三探针法测量半导体导电类型（a）及其等效电路（b）

由于在探针与半导体点接触的情况下，电流截面在接触处面积最小，所以体内电压降主要集中在接触点附近的区域内，其大小由接触处的几何形状所决定。在欧姆定律许可的范围

内，半导体内的电压降 V 与由探针流入半导体内的电流 I 之间有如下关系：V=I*r,式中 r 为扩展电阻，可以推出，当探针与半导体接触处的形状是半径为 r_0 的半球面时，扩展电阻为 $r=\rho_0/2\pi r_0$,式中，ρ_0 为半导体的电阻率。为了简化分析，把图 2b 中的探针 1 和探针 2 单独列出来，得到图 3。

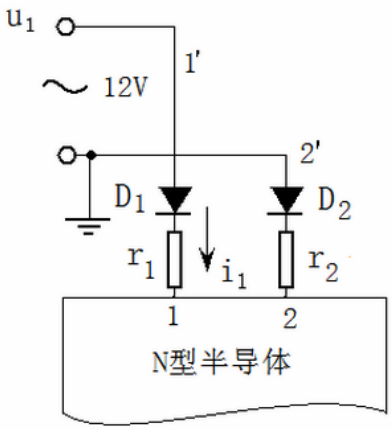


图 3：1、2 探针等效电路

设外加电压 u_1 为如图 4a 所示的交流正弦电压，

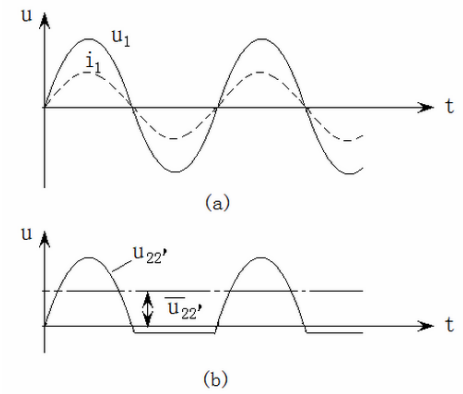


图 4：三探针法得到的电流与电压波形

由于电路是纯阻性的，所以电流 i_1 与电压 u_1 同相位。众所周知，二极管正向偏置时，其两端等效电阻很小；反向偏置时，其两端等效电阻很大。在图 3 中，如果 u_1 处于正半周，则 D1 处于正向偏置，D2 反向偏置，u1 主要降落在 D2 上；如果 u1 处于负半周，则 D1 处于反向偏置，D2 正向偏置，u1 主要降落在 D1 上。如果在图 2b 的电阻 R 上取出电压信号，那么，就可以通过示波器观察到图 4b 所示的电压波形 $u_{22'}$。

根据上述分析，可以把 $\underline{u_{22'}}$ 用一个电池的电动势来表示，再与图 4b 中的 33’支路结合起来，便得到 2、3 探针的等效电路(见图 5)。

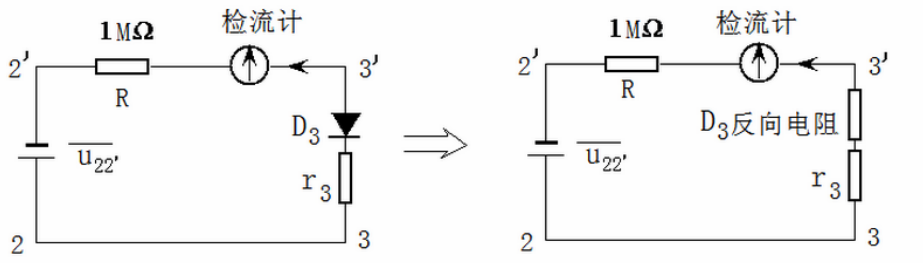


图 5: 2、3 探针的等效电路

图中，二极管 D3 处于反向偏置，其反向偏置电阻是一个很大的值。由图可见，检流计的指针应该向左偏转。对于 P 型半导体，通过同样的分析可知，指针应该向右偏转。这样，我们用三探针法就可以通过示波器观察波形或者通过检流计的偏转方向来确定半导体的导电类型。

4. 实验步骤

（1） 取三块电阻率各不相同的硅单晶片或外延片，分别测量他们的电阻率，并作好记录。

（2）从冷热探针法和三探针法中选择合适的方法测量单晶硅片的导电类型，并且分析测量结果的准确性。

5. 注意事项

在温差电效应中，温差电势随着掺杂浓度的增加而减小，也就是说，电阻率越高，温差电效应越大。尽管温差电效应很大，但电阻率也大，所以温差电流较小，检流计检测的是电流，所以冷热探针法对于低阻样品有较高的灵敏度。但是如果检测的是温差电势的极性，则可以检测较高电阻率的材料。

点接触整流法测型号往往不适用于低阻材料，因为金属与低阻材料接触易于形成隧道效应而使整流效应不明显，可能导致欧姆接触。

准确判断一个单晶材料的导电类型是非常重要的，它是制作半导体器件的原始依据。每一种测量方法都有一定的电阻率范围，超出这个范围就可能出现测量误差。在测量型号之前，首先应该判断该材料电阻率的大致范围，然后确定采用那一种测量方法。

此外，在测量型号时要注意表面效应，防止表面出现反型层，因此，通常需要粗磨表面或打砂处理。半导体表面对外界环境十分敏感，表面如果沾上阴、阳离子，就可能在表面感应出反型层，从而导致测量误差，因此，测量导电型号时不宜用抛光面或腐蚀表面。

用点接触法测型号，要注意大面积的欧姆接触，并用力压紧，而构成整流接触的金属探针压力要小，使用薄的软铅皮或软的金镓合金可以得到良好的欧姆接触。

半导体表面在周围电磁场的作用下可能出现反型层，影响测量的准确性，因此，测量时最好加以电磁屏蔽。另外，光照会产生光电流，引起光生电动势，这一点也应该引起重视。用冷热探针测量型号时，热笔的温度既不能太高，又不能太低。对于锗材料，由于禁带很窄，冷笔需用液氮致冷（78K）；硅材料禁带较宽，温度也可以高一些（50°上下），但也不能太高（以不出现本征激发为限）。

热笔上的氧化物在测量时应予去除，测量时，冷热探针都应压紧，否则会引起测量误差。

测量型号时，若发现局部区域测不准，可以用腐蚀方法显示不均匀情况。具体方法是在氢氟酸中加入一滴硝酸（1%）然后将被测单晶放入其中腐蚀 20 分钟取出，其 P 区显黑色，N 区显白色。

归纳总结	1、冷热探针法和三探针法测量单晶硅片的导电类型的原理及方法，实验仪器介绍； 2、用冷热探针法和三探针法测量单晶硅片的导电类型。

第 二 次课程教学方案

周次		课时数	
教学章节	实验二、四探针法测电阻		
目标要求	掌握四探针法测试电阻率的原理和方法，学会如何对特殊尺寸样品的电阻率测试结果进行修正，了解影响电阻率测试结果的因素。		
重点难点	四探针测试电阻率的原理和方法，特殊尺寸样品的电阻率测试方法。		
教学方式	☑ 课堂讲授　□ 小组活动　☑实验演示　□ 难点答疑　□ 提问 □ 作业讲评　□ 实践教学　□ 考试测验　□ 其他活动 _____		
媒体资源	☑文字教材　□ 电子教案　□ 录像材料　□ 录音材料　□ 直播课堂 □ CAI 课件　□ IP 课件　□ 其他资源：_____		
课后作业	课后整理分析数据、完成实验报告；预习 PN 结正向压降的温度特性实验。		
板书设计	1、四探针测试电阻率/方块电阻的原理和方法，实验仪器介绍； 2、利用四探针法测试样片电阻率/方块电阻。		

第 二 次教学活动设计

教学环节	内容设计与手段
导入新课	电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数，它为自由载流子浓度和迁移率的函数。半导体材料电阻率的测量方法有多种，其中四探针法具有设备简单、操作方便、测量精度高，以及对样品的形状无严格的要求等优点，是目前检测半导体材料电阻率的主要方法。本实验利用四探针法测试样片电阻率/方块电阻。
讲授内容	**一、概述** **1、简介** KDY-1 型四探针电阻率/方阻测试仪（以下简称电阻率测试仪）是用来测量半导体材料（主要是硅单晶、锗单晶、硅片）电阻率，以及扩散层、外延层、ITO 导电薄膜、导电橡胶方块电阻的测量仪器。它主要由电气测量部份（简称：主机）、测试架及四探针头组成。 本仪器的特点是主机配置双数字表，在测量电阻率的同时，另一块数字表（以万分之几的精度）适时监测全程的电流变化，免除了测量电流/测量电阻率的转换，更及时掌控测量电流。主机还提供精度为 0.05%的恒流源，使测量电流高度稳定。本机配有恒流源开关，在测量某些薄层材料时，可免除探针尖与被测材料之间接触火花的发生，更好地保护箔膜。本机可加配 KDY 测量系统，测量硅片时可自动进行厚度、直径、探针间距的修正，并计算出硅片电阻率、径向电阻率的最大百分变化、平均百分变化、径向电阻率不均匀度，给测量带来很大方便。 **2、测试仪结构** 测试仪主机由主机板、电源板、前面板、后背板、机箱组成。电压表、电流表、电流调节电位器、恒流源开关及各种选择开关均装在前面板上（见图 1）。后背板上只装有电源插座、电源开关、四探针头连接插座、数据处理器连接插座及保险管（见图 2）。机箱底座上安装了主机板及电源板，相互间均通过接插件联接。仪器的工作原理如图 3 所示：

讲授内容

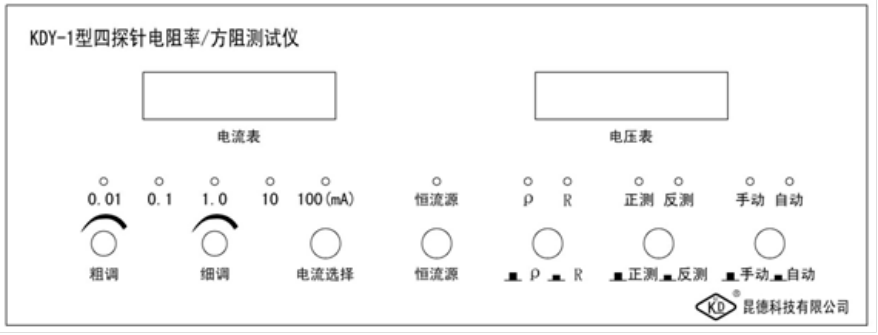


图 1 前面板图

图 2 后面板图

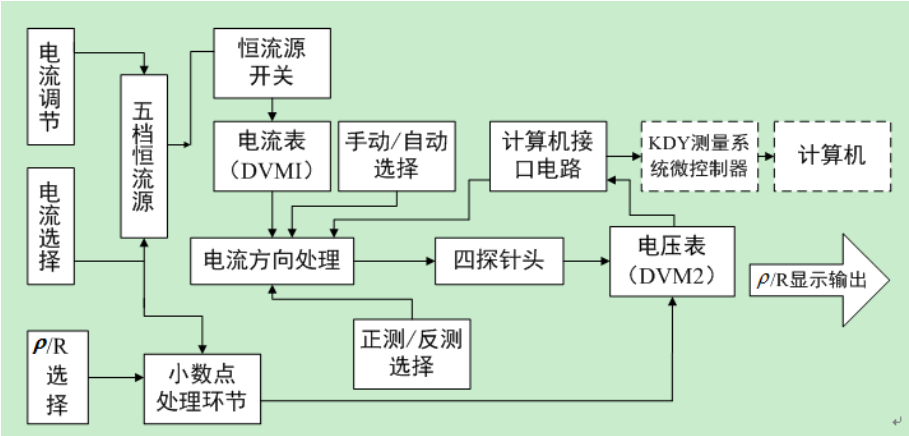


图 3 电阻率测试仪方框图

测试仪的基本原理仍然是恒流源给探针头（1、4 探针）提供稳定的测量电流 I（由 DVM1 监测），探针头（2、3）探针测取电位差 V（由 DVM2 测量）

3、使用方法

（1）面板介绍：仪器除电源开关在背板外其它控制部分均安装在前面板上，面板的左边集中了所有与测量电流有关的显示和控制部份，电流表（DMV1）显示各档电流值，电流选择按钮供电流选档用，～220V 电源接通后仪器自动选择在常用的 1.0mA 档，此时 1.0 上方的红色指示灯亮，随着选择开关的按动，指示灯在不同的档位亮起，直选到档位合适为止。打开恒流源，上方指示灯亮，电流表显示电流值，调节粗调旋钮使前三位数达到目标值，再调细调旋钮使后两位数达到目标值。这样就完成了电流调节工作，此时我们可以把注意力集中到右边，面

讲授内容	板的右边集中了所有电压测量有关的控制部件，电压表（DMV2）显示各档（ρ/R 手动/自动）的正向、反向电压测量值。ρ/R 键必须选对，否则测量值会相差 10 倍；同样手/自动档也必须选对，否则仪器拒绝工作。 后背板上主要安装的是电缆插座，图上标得很清楚，安装时请注意插头与插座的对位标志。因为在背后容易漏插，松动时不易被发现，所以安装必须插全、插牢。 **（2）**使用仪器前将电源线、测试架联接线、主机与微控制器的连接线（如使 KDY 测量系统）联接好，并注意一下测试架上是否已接好探针头。电源线插头插入～220V 座插后，开启背板上的电源开关，此时前面板上的数字表、发光二极管都会亮起来。探针头压在被测单晶上，打开恒流源开关，左边的表显示从 1、4 探针流入单晶的测量电流，右边的表显示电阻率（测单晶锭时）或 2、3 探针间的电位差。电流大小通过旋转前面板左下方的两个电位器旋钮加以调节，其它正、反向测量、ρ/R 选择、自动/手动测量都通过前面板上可自锁的按钮开关控制。 **（3）**仪器测量电流分五档：0.01mA（10μA）、0.1mA（100μA）、1mA、10mA、100mA，读数方法如下： 电流表显示 1.0000 时为本档满档电流， 在 0.01mA 档显示：1.0000　　表示电流为：0.01mA×1.0000=0.01mA 在 0.01mA 档显示：0.6282　　表示电流为：0.01mA ×0.6282=0.006282mA **（4）**如果根据计算公式手动进行精确计算时，仪器电压表读数方法为：如电压表显示 01000（忽略小数点），则电压读数为 10.00mV，即当选择不同档位进行测量时，不论小数点移动到哪里，读取电压值时小数点相当于固定在 000.00 处。 电流档的选择采用循环步进式的选择方式，在仪器面板上有一个电流选择按钮，每按一次进一档，仪器通电后自动设定在常用的 1.0mA 档，如果你不断地按下“电流选择”按钮，电流档位按下列顺序不断地循环。 1.0mA→10mA→100mA→0.01mA→0.1mA→1.0mA→10mA→…… 可以快速找到你所需要的档位。 **（5）**恒流源开关是在发现探针带电压触被测材料影响测量数据（或材料性能）时，再使用，即先让探针头压触在被测材料上，后开恒流源开关，避免接触瞬间打火。为了提高工作效率，如探针带电压触单晶对材料及测量并无影响时，恒流源开关可一直处于开的状态。 **（6）**正、反向测量开关只有在手动状态下才能人工操作，在自动状态下连接 KDY 测量系统时使用，因此在手动状态下正反向开关不起作用时，先检查手动/自动开关是否处于手动状态。相反在使用数据处理器测量材料电阻率时，仪器必须处于自动状态，否则 KDY 测量系统无法正常工作。

讲授内容

（7）在使用 KDY 测量系统时，必须严格按照使用说明操作，特别注意输入数据的单位。有关测量系统的操作详见其说明书。

4、使用程序及注意事项

（1）　仪器接通电源，经预热 30 分钟后,方可进行测量。

（2）　仪器如经过剧烈的环境条件变化或长期不使用，在首次使用时应通电预热 2-3 小时，方可进行测量。

（3）　在测量过程中应注意电源电压不要超过仪器的过载允许值。

二、四探针法测量电阻

1、　实验目的:

（1）掌握四探针法测量半导体材料电阻率和方块电阻的基本原理。

（2）掌握半导体电阻率和方块电阻的测量方法。

（3）掌握半导体电阻率和方块电阻的换算。

（4）了解和控制各种影响测量结果的不利因素。

2、实验原理:

直线型四探针法是用针距为 s（通常情况 s=1mm） 的四根金属同时排成一列压在平整的样品表面上，如图 4 所示，其中最外部二根（图 4 中 1、 4 两探针）与恒定电流源连通，由于样品中有恒电流 I 通过，所以将在探针 2、 3 之间产生压降 V。

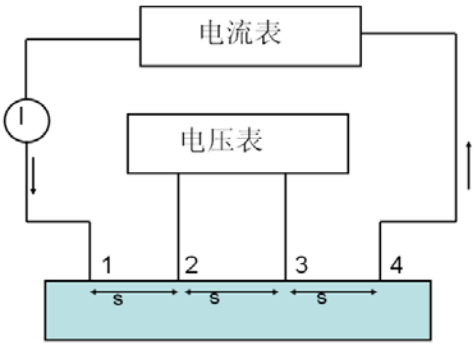


图 1 测量方阻的四探针法原理

（1）　**测量厚度小于 4 倍探针间距的样片**时根据附录 4 中的硅片 ρ 直读电流选择表（硅片直径需大于等于 100mm），ρ/ R 键要选择在 ρ 档，在特定的电流时通过电压表粗略的直读出样片的电阻率值。

$$\rho_{23} = \frac{V}{I} \times W \times F\left(\frac{S}{D}\right) \times F\left(\frac{W}{S}\right) \times F_{SP}/F_t$$

讲授内容

式中：V——DVM2 电压的读数，mV。

I——DVM1 电流的读数，mA。

W——被测样片的厚度值以 cm 为单位。

S——为所使用四探针头的探针间距，以 cm 为单位。

D——样片直径，以 cm 为单位。

F（W/S）——厚度修正系数，数值可查附录 2。

F（S/D）——直径修正系数，数值可查附录 3。

Fsp——探针间距修正系数。

Ft——温度修正系数，数值可查附录 1。

如果用户配置了 KDY 测量系统，只要输入 W、F_{SP}、测量电流 I 等相关参数，测量系统将自动计算并显示、保存测量结果。如果没有配置 KDY 测量系统，用户同样可以依据上述计算公式算出准确的样片电阻率。

（2） 测量厚度大于等于 4 倍探针间距的样品，电阻率可按下式计算：

$$\rho_{23} = \frac{V}{I} \times F_{SP} \times 2\pi s / F_t$$

这是大家熟悉的样品厚度和任一探针离样品边界的距离均大于 4 倍探针间距（近似半无穷大的边界条件），无需进行厚度、直径修正的经典公式。如果没有配置 KDY 测量系统，用户可以依据上述计算公式算出准确的样品电阻率。

用探针间距为 **0.1cm** 的探头，电流表调至 **0.6282**，用探针间距 **0.159cm** 的探头，电流表调至 **0.9999**，即可从本仪器电压表上粗略的直读出电阻率。

(3)为了描 述扩散 薄层 的导电性能 ，引入方块电 阻的概 念 。

对于薄层材料(箔膜和涂层)厚度很小，为了便于比较它们的导电性能，提出薄层电阻(又称面电阻率)的概念，我们通过求正方形面积的电阻 $R_{\square}$，得出

$$R_{\square} = \frac{\rho_{23}}{W}$$

上式可以理解为单位厚度（在相同厚度条件下）薄层材料的电阻率。$R_{\square}$与厚度 W 成反比，与电阻率成正比，因为要客观准确的评价各种薄层材料的电阻，必须规定在相同厚度下作比较。

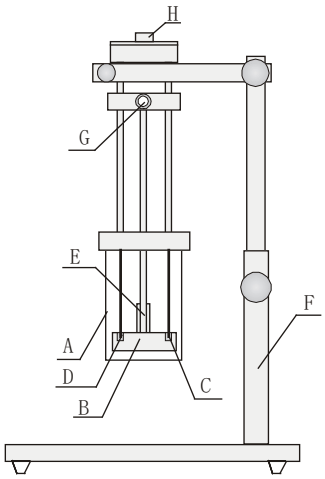
我们如果在长为 S，宽为 T，厚度为 W 的薄层上测电阻：

讲授内容	$$R=\frac{\rho_{23}S}{TW}=\frac{\rho_{23}}{W}\times\frac{S}{T}=R_{\square}\times\frac{S}{T}$$ 若使 S=T ，即在薄层的一个正方形面积上测电阻： $$R=R_{\square}\times\frac{S}{T}=R_{\square}$$ 从上式可以看出，当 S=T 时，R= $R_{\square}$，$R_{\square}$表示一个正方形薄层的电阻，它与正方形边长无关，这是取名方块电阻的缘由。 用 KDY-1 测量方块电阻时，计算公式为： $$R_{\square}=\frac{\rho_{23}}{W}=\frac{V}{I}\times F\left(\frac{S}{D}\right)\times F\left(\frac{W}{S}\right)\times F_{SP}/F_t$$ 由于扩散层很薄，当厚度 W 趋近于 0 时，F(W/S) 趋近 1，查附录 2。 $$R_{\square}=\frac{\rho_{23}}{W}=\frac{V}{I}\times F(\frac{S}{D})\times F_{SP}/F_t$$ 由于方块电阻与正方形边长无关，当直径 D 趋近于无穷大时，F(S/D) 趋近 4.532，查附录 3。 $$R_{\square}=\frac{\rho_{23}}{W}=\frac{V}{I}\times F(\frac{S}{D})\times F_{SP}/F_t=\frac{V}{I}\times 4.532\times F_{SP}/F_t$$ 测量方块电阻时，不管探针间距是多少的，电流表调至 4.532，ρ/ R 键要选择在 R 档即可从本仪器电压表上粗略的直读出电阻率。 **备注：**在测量方块电阻时 ρ/ R 键要选择在 R 档 ，仅在电流 0.01 mA 档时电压表最后一位数溢出（其他档位可以正常读数），故读数时需要注意，如电流在 0.01 mA 档时电压表读数为 12345，则实际方块电阻的读数应该是 123450 R□。 采用粗略直读方法时，由于本机中已有小数点处理环节，因此使用时无需再考虑电流、电压的单位问题，直读即可。
归纳总结	1、四探针测试电阻率/方块电阻的原理和方法，实验仪器介绍； 2、利用四探针法测试样片电阻率/方块电阻。

第 三 次课程教学方案

周次		课时数	
教学章节	实验三、PN 结正向压降的温度特性实验		
目标要求	了解 PN 结正向压降随温度变化的基本关系，确定 PN 结正向压降随温度变化的灵敏度及被测 PN 结材料的禁带宽度，了解用 PN 结测温的方法。		
重点难点	PN 结正向压降随温度变化与被测 PN 结材料的禁带宽度的关系		
教学方式	☑课堂讲授　□ 小组活动　☑ 实验演示　□ 难点答疑　□ 提问 □ 作业讲评　□ 实践教学　□ 考试测验　□ 其他活动 _____		
媒体资源	☑ 文字教材　□ 电子教案　□ 录像材料　□ 录音材料　□ 直播课堂 □ CAI 课件　□ IP 课件　□ 其他资源：_____		
课后作业	课后整理分析数据、完成实验报告；预习半导体导电类型测定实验。		
板书设计	1、PN 结电流电压特性的介绍，PN 结正向压降随温度变化关系式的推导，实验仪器介绍； 2、测绘 PN 结正向压降随温度变化曲线，确定其灵敏度及被测 PN 结材料的禁带宽度。		

第 三 次教学活动设计

教学环节	内容设计与手段
导入新课	PN 结温度传感器相对于其它温度传感器来说，具有灵敏度高、线性好、热响应快、易于实现集成化等优点。根据半导体理论可知，PN 结的正向压降与其正向电流和温度有关，当正向电流保持不变时，则正向压降只随温度而变化。 本实验仪是在恒定的正向电流条件下，测量 PN 结正向压降与温度的关系，从而验证这一原理。
讲授内容	**一、概　述** **1、仪器结构及说明**  A 隔离圆筒；　B 测试圆铜块　C 测温元件；　D 被测 PN 结； E 加热器；　F 支撑杆；　G 加热电源插座；　H 信号输出插座 （1）加热测试装置 如图 1 所示，A 为可拆卸的隔离圆筒；B 为测试圆铜块，被测 PN 结和温度传感器 AD590 均置于其上；加热器 E 装于铜块中心柱体内，通过热隔离后与外壳固定；测量引线通过高温导线连至顶部插座 H，再由顶部插座用专用导线连至测试仪；G 为加热器电源插座，接至测试仪的“12”端子。 （2）测试仪面板图见图 1。

讲授内容

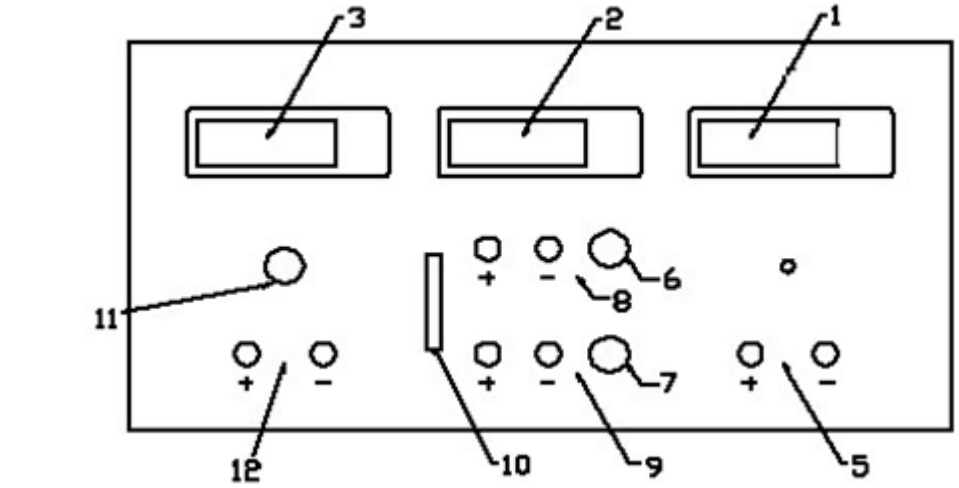


图 1 测试面板图

图中：

1 —“PN 结”温度测量显示；　　2—“PN 结”V_F、ΔV 、I_F测量显示；

3 — 加热电流值显示；　　5— 温度传感器输入端子

6 —“PN”结导通电流 I_F调节旋钮　　7— 调零旋钮；

8 —“PN”结导通电流 I_F输出端子　　9—“PN”结电压输入端子；

10— V_F、ΔV 、I_F显示选择开关　　11— 加热电流调节旋钮；

12— 加热电流输出端子。

（3）测试仪电路原理框图 2：

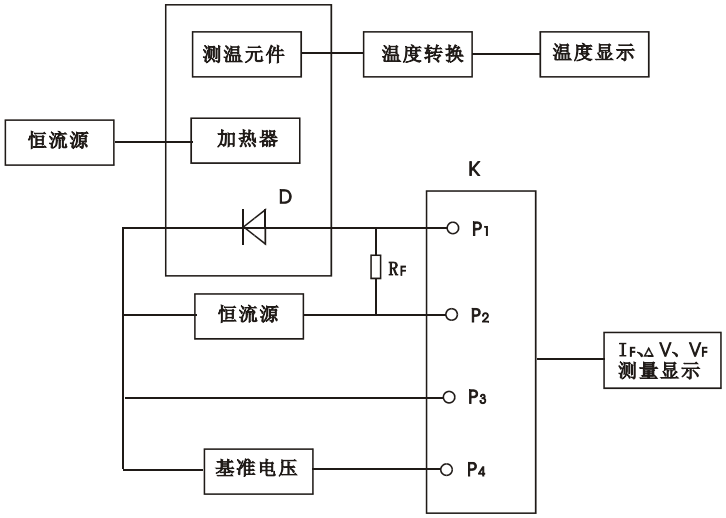


图 2　测试仪电路原理框图

图 2 中恒流源 1 产生 0-1A 的加热装置发热电流。测温元件由 AD590 构成，不同的温度，AD590 输出不同的电流，经电路变换后，直接由表头显示“PN”处温度值，单位为摄氏度。

恒流 2 产生 PN 结正向导通电流 I_F，“PN”正向压降由 V_F测量电路测量 V_F大小。V_F电压经变换电路中补偿电压作相减运算，其运算值在测量 V_F起始点设置成 0，随着 PN 结温度变化表示为 V_F电压相对于 V_F起始电压的变化量。当温度上升时，V_F下降，则小于 0，当温度下降时，V_F上升，则大于 0。

上述 I_F、V_F及 ΔV 值可由显示选择开关选择显示其变化。

讲授内容

2、使用步骤

（1）组装好加热测试装置，注意安装牢靠，螺丝要拧紧。

（2）加热装置上共有二组连接线。侧向引出的一组线，共有二根芯线，与测试仪面板上通“12”两端子相连(可不计极性)。另一组从顶部引出，共有六根芯线，其中二根自成一组，是测温信号线，其黄线接“5”端子+端，黑线接“5”端子－端。另四根芯线，红棕两线接“8”“9”端子的+端，蓝绿两线接“8”“9”端子的－端。

（3）打开机箱背后的电源开关，三组数显表即有指示，若发现数字乱跳或溢出，则应检查信号电缆插头是否插好或芯线有无折断、脱焊或检查待测 PN 结、测温元件连线是否正常。

（4）“测量选择”开关拨到 I_F，转动“I_F调节”旋钮，I_F值可变，开关拨到 V_F，数字表将显示 V_F值，开关拨到 I_F，数字表将显示 I_F值，转动“调零”旋钮，可使 I_F =0。

（5）旋转加热电流调节旋钮 11，对应数字表显示的电流值发生变化。控温电流调至 0.2A，1～2 分钟后，即可显示出温度上升。至此，仪器运行正常。如需不同温度，则选择相应大小的控温电流。

3、注意事项

（1）仪器的连接线较多，芯线也较细，所以要注意使用，不可用力过猛。

（2）除加热线没有极性区别，其余连接线都有极性区别，连接时注意不要接反。

（3）加热装置温升不应超过+120℃，长期过热使用，将造成接线老化，甚至脱焊，造成仪器故障。

（4）使用完毕后，一定要切断电源，避免长时间加温过热造成安全事故。长期不用时，仪器应存放在干燥、无灰尘、无腐蚀性气体室内。

二、PN 结正向压降与温度关系的研究和应用

1、实验目的

（1） 了解 PN 结正向压降随温度变化的基本关系式。

（2） 在恒定正向电流条件下，测绘 PN 结正向压降随温度变化曲线，并由此确定其灵敏度及被测 PN 结材料的禁带宽度。

（3） 学习用 PN 结测温的方法。

2、实验原理

理想的 PN 结的正向电流 I_F和正向压降 V_F存在如下近关系式：

$$I_F = I_s \exp(\frac{qV_F}{kT}) \qquad (1)$$

其中 q 为电子电荷；k 为玻尔兹曼常数；T 为绝对温度；I_S为反向饱和电流，它是一个和 PN 结材料的禁带宽度以及温度有关的系数，可以证明

$$I_F = CT^r \exp(-\frac{qV_{g(0)}}{kT}) \qquad (2)$$

其中 C 是与结面积、掺质浓度等有关的常数，r 也是常数（见附录）；$V_g(0)$为绝对零度时 PN 结材料的带底和价带顶的电势差。

将（2）式代入（1）式，两边取对数可得

$$V_F = V_{g(0)} - (\frac{k}{q}\ln\frac{C}{I_F})T - \frac{kT}{q}\ln T^r = V_1 + V_{n1} \qquad (3)$$

其中　$V_1 = V_{g(0)} - (\frac{k}{q}\ln\frac{C}{I_F})T$，$V_{n1} = -\frac{kT}{q}\ln T^r$

方程（3）就是 PN 结正向压降作为电流和温度函数的表达式，它是 PN 结温度传感器的基本方程。令 I_F=常数，则正向压降只随温度而变化，但是在方程（3）中还包含非线性项 V_{n1}。下面来分析一下 V_{n1}项所引起的线性误差。

设温度由 T_1变为 T 时，正向电压由 V_{F1}变为 V_F，由（3）式可得

$$V_F = V_{g(0)} - (V_{g(0)} - V_{F1})\frac{T}{T_1} - \frac{kT}{q}\ln(\frac{T}{T_1})^r \qquad (4)$$

按理想的线性温度响应，V_F应取如下形式

$$V_{理想} = V_{F1} + \frac{\partial V_{F1}}{\partial T}(T - T_1) \qquad (5)$$

$\frac{\partial V_{F1}}{\partial T}$等于 T_1温度时的$\frac{\partial V_F}{\partial T}$值

由（3）式可得

$$\frac{\partial V_{F1}}{\partial T} = -\frac{V_{g(0)} - V_{F1}}{T_1} - \frac{k}{q}r \qquad (6)$$

所以 $V_{理想} = V_{F1} + \left(-\frac{V_{g(0)} - V_{F1}}{T_1} - \frac{k}{q}r\right)(T - T_1)$

$$= V_{g(0)} - (V_{g(0)} - V_{F1})\frac{T}{T_1} - \frac{k}{q}(T - T_1)r \qquad (7)$$

由理想线性温度响应（7）式和实际响应（4）式相比较，可得实际响应对线性的理论偏差为

$$\triangle = V_{理想} - V_F = -\frac{k}{q}(T - T_1)r + \frac{kT}{q}\ln(\frac{T}{T_1})^r \qquad (8)$$

设 T_1=300°K，T=310°K，取 r=3.4,由（8）式可得△=0.048mV，而相应的 V_F的改变量约 20 mV，相比之下误差甚小。不过当温度变化范围增大时，V_F温度响应的非线性误差将有所递增，这主要由于 r 因子所致。

综上所述，在恒流供电条件下，PN 结的 V_F对 T 的依赖关系取决于线性项 V_1，即正向压降几乎随温度升高而线性下降，这就是 PN 结测温的理论依据。必须指出，上述结论仅适用于杂质全部电离，本征激发可以忽略的温度区间（对于通常的硅二极管来说，温度范围约-50℃-150℃）。如果温度低于或高于上述范围时，由于杂质电离因子减小或本征载流子迅速增加，V_F—T 关系将产生新的非线性，这一现象说明 V_F—T 的特性还随 PN 结的材料而异，对于宽带材料（如 GaAs，Eg 为 1.43eV）的 PN 结，其高温端的线性区则宽；而材料杂质电离能小（如 Insb）的 PN 结，则低温端的线性范围宽。对于给定的 PN 结，即使在杂质导电和非本征激发温度范围内，其线性度亦随温度的高低而有所不同，这是非线性项 V_{n1}引起的，由 V_{n1}对 T 的二阶导数$\frac{d^2V}{dT^2} = \frac{1}{T}$可知，$\frac{dV_{n1}}{dT}$的变化与 T 成反比，所以 **$V_F$—T 的线性度在高温端优于低温端，这是 PN 结温度传感器的普遍规律**。

3、实验方法和内容

（1） 实验系统检查与连接

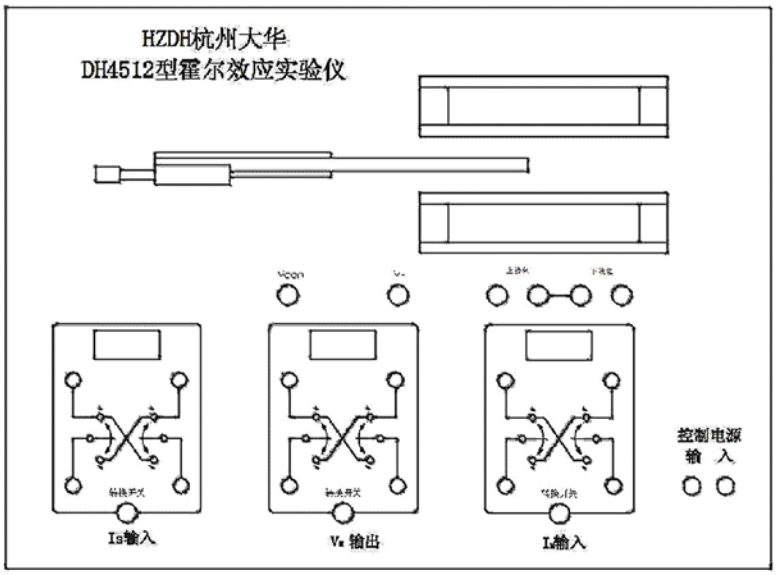
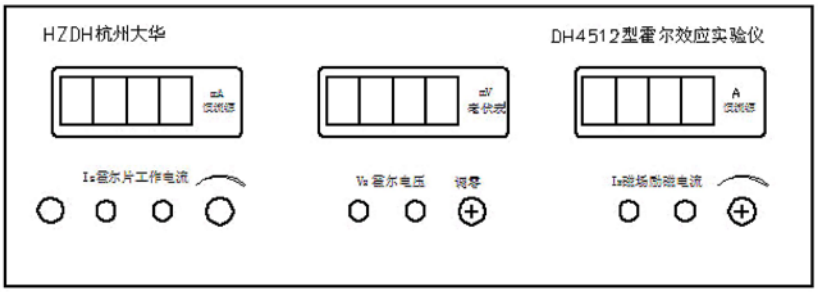
1) 取下隔离圆筒的筒套（左手扶筒盖，右手扶筒套逆时针旋转），查待测 PN 结管和测温元件应分放在铜座的左右两侧圆孔内，其管脚不与容器接触，然后装上筒套。
2) 控温电流开关置“关”位置，接上加热电源线和信号传输线，两者连接均为直插式。在连

	接和拆除信号线时，动作要轻，否则可能拉断引线影响实验。 （2）　打开电流开关，预热几分钟，此时测试仪上将显示出室温 T_R，记录下起始温度 T_R。 （3）　V_F（0）或 V_F（T_R）的测量和调零 将“测量选择”开关拨到 I_F，由“I_F调节”使 I_F=50μA，将 K 拨到 V_F，记 V_F（T_R）值，再将 K 置于△V，由“△V 调零”使△V=0。 （4）测定△V—T 曲线 开启加热电流（指示灯即亮），逐步提高加热电流进行变温实验，并记录对应的△V 和 T，至于△V、T 的数据测量，可按△V 每改变 10 或 15mV 立即读取一组△V、T，这样可以减小测量误差。应该注意：在整个实验过程中，升温速率要慢。且温度不宜过高，最好控制在 120℃以内。 （5）求被测 PN 结正向压降随温度变化的灵敏度 S（mV/℃)。以 T 为横坐标，△V 为纵坐标，作△V—T 曲线，其斜率就是 S。 （6）估算被测 PN 结材料的禁带宽度。根据（6）式，略去非线性项，可得 $V_{g(0)}=V_{F(0)}+S\cdot\Delta T$ △T=-273.2K，即摄氏温标与凯尔文温标之差。将实验所得的 $E_{g(0)}=eV_{g(0)}$ 与公认值 $E_{g(0)}$=1.21 电子伏比较，求其误差。 7、数据记录 实验起始温度：T_R=_____℃ 工作电流：　I_F=_____mA 起始温度为 T_R时的正向压降：$V_{F(TR)}$ =_____mV 控温电流：_____A 8、改变加热电流重复上述步骤进行测量，并比较两组测量结果 9、改变工作电流 I_F=100μA 重复上述（1～7）步骤进行测量，并比较两组测量结果。
归纳总结	1、PN 结电流电压特性的介绍，PN 结正向压降随温度变化关系式的推导，实验仪器介绍； 2、测绘 PN 结正向压降随温度变化曲线，确定其灵敏度及被测 PN 结材料的禁带宽度。

第 四 次课程教学方案

周次		课时数	
教学章节	实验四、霍尔效应实验		
目标要求	通过本实验，掌握霍尔效应原理，了解霍尔元件有关参数的含义和作用，霍尔电势差与励磁电流和工作电流之间的关系。		
重点难点	掌握霍尔效应原理，了解霍尔电势差与励磁电流和工作电流之间的关系。		
教学方式	☑ 课堂讲授　□ 小组活动　☑ 实验演示　□ 难点答疑　□ 提问 □ 作业讲评　□ 实践教学　□ 考试测验　□ 其他活动 _____		
媒体资源	☑ 文字教材　□ 电子教案　□ 录像材料　□ 录音材料　□ 直播课堂 □ CAI 课件　□ IP 课件　□ 其他资源：_____		
课后作业	课后整理分析数据、完成实验报告；预习霍尔效应验证实验。		
板书设计	1、 实验仪器介绍 2、 霍尔效应原理，霍尔元件有关参数的含义和作用，推导霍尔电势差与励磁电流和工作电流之间的关系； 3、 测量方法：“对称交换测量法”消除负效应产生的系统误差。		

第 四 次教学活动设计

教学环节	内容设计与手段
导入新课	课程介绍，实验内容介绍入门，实验操作注意事项，仪器介绍等 霍尔效应是电磁效应的一种，这一现象是美国物理学家霍尔于 1879 年在研究金属的导电机制时发现的，根据霍尔效应做成的霍尔器件，就是以磁场为工作媒体，将物体的运动参量转变为数字电压的形式输出，使之具备传感和开关的功能。通过本实验，掌握霍尔效应原理，了解霍尔元件有关参数的含义和作用，霍尔电势差与励磁电流和工作电流之间的关系。
讲授内容	**一、概 述** **1、仪器构成：**DH4512 型霍尔效应实验仪用于研究霍尔效应产生的原理及其测量方法，通过施加磁场,可以测出霍尔电压并计算它的灵敏度。DH4512 型霍尔效应实验仪由实验架和测试仪二个部分组成。图 1-1 为 DH4512 型霍尔效应双线圈实验架平面图，图 1-2 为 DH4512 型霍尔效应测试仪面板图。  图 1-1　DH4512 霍尔效应双线圈实验架平面图  图 1-2　DH4512 系列霍尔效应测试仪面板

讲授内容

2、主要技术性能

（1）DH4512 型霍尔效应实验架

二个励磁线圈：线圈匝数 1400 匝(单个)；

有效直径 72mm；二线圈中心间距 52mm

下表为**电流与磁感应强度对应表(双个线圈通电)**：

电流值（A）	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
中心磁感应强度（mT）	2.25	4.50	6.75	9.00	11.25

移动尺装置：横向移动距离 70mm，纵向移动距离 25mm，距离分辨率 0.1mm。

霍尔效应片类型：N 型砷化镓半导体

（2）DH4512 型霍尔效应测试仪

DH4512 型霍尔效应测试仪主要由 0～0.5A 恒流源、0～3mA 恒流源及 20mV 量程三位半电压表组成。

1)**霍尔工作电流用恒流源 Is**

工作电压 24V，最大输出电流 3mA，3 位半数字显示，输出电流准确度为 0.5%。

2)**磁场励磁电流用恒流源 I_M**

工作电压 24V，最大输出电流 0.5A，3 位半数字显示，输出电流准确度为 0.5%。

3)**霍尔电压测量用直流电压表**

19.99mV 量程,3 位半 LED 显示，分辨率 10μV, 测量准确度为 0.5%

3、 使用说明

（1） 测试仪的供电电源为交流 220V，50Hz,电源进线为单相三线。

（2） 电源插座安装在机箱背面，保险丝为 1A，置于电源插座内,电源开关在面板的左侧。

（3） 实验架各接线柱连线说明如图 1-3。

1) 连接到霍尔片的工作电流端(红色插头与红色插座相联，黑色插头与黑色插座相联)

2) 连接到测试仪上霍尔工作电流端(红色插头与红色插座相联，黑色插头与黑色插座相联)

3) 连接到测试仪上霍尔电压输入端(红色插头与红色插座相联，黑色插头与黑色插座相联)

4) 用一边是分开的接线插、一边是双芯插头的控制连接线与测试仪背部的插孔相连接(红色插头与红色插座相联，黑色插头与黑色插座相联)

5) 连接到霍尔片霍尔电压输出端(红色插头与红色插座相联，黑色插头与黑色插座相联)

6) 方向切换开关

7) 连接到磁场励磁线圈端子,出厂前已在内部连接好

8) 连接到测试仪磁场励磁电流端(红色插头与红色插座相联，黑色插头与黑色插座相联)

讲授内容

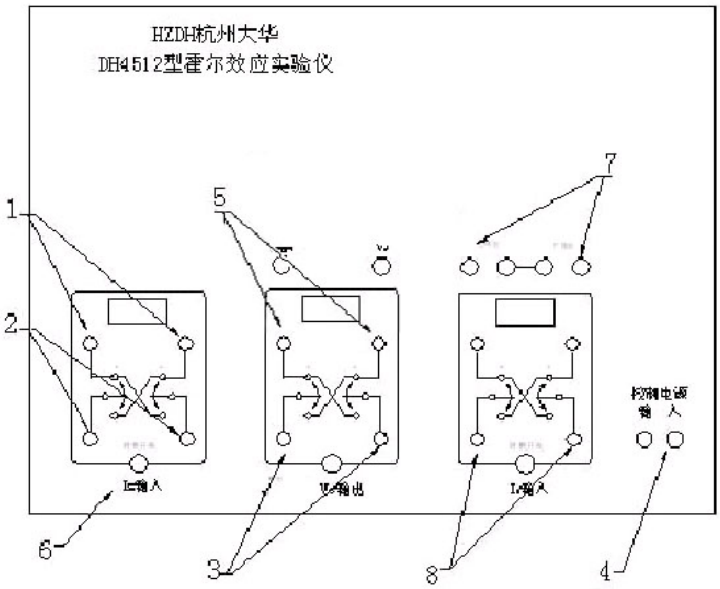


图 1-3 实验架各接线柱连线说明图

（4） 测试仪面板上的“Is 输出”“I_M输出”和“V_H输入”三对接线柱应分别与实验架上的三对相应的接线柱正确连接。

（5） 将控制连接线一端插入测试仪背部的二芯插孔，另一端连接到实验架的控制接线端子上。

（6） 仪器开机前应将 Is、I_M调节旋钮逆时针方向旋到底，使其输出电流趋于最小状态，然后再开机。

（7） 仪器接通电源后，预热数分钟即可进行实验。

（8） “Is 调节”和“I_M调节”分别来控制样品工作电流和励磁电流的大小，其电流随旋钮顺时针方向转动而增加，细心操作。

（9） 关机前，应将“Is 调节”和“I_M调节”旋钮逆时针方向旋到底，使其输出电流趋于零，然后才可切断电源。

（10） 继电器换向开关的使用说明

单刀双向继电器的电原理如图 1-4 所示。当继电器线包不加控制电压时，动触点与常闭端相连接；当继电器线包加上控制电压时，继电器吸合，动触点与常开端相连接。

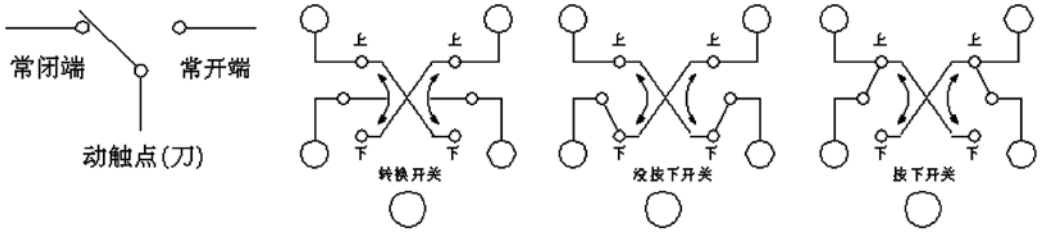


图 1-4 继电器工作示意图

实验架中，使用了三个双刀双向继电器组成三个换向电子闸刀，换向由接钮开关控制。电原理图如图 1-4 所示。

当未按下转换开关时，继电器线包不加电，常闭端与动触点相连接；当按下按钮开关时，继电器吸合，常开端与动触点相连接,实现连接线的转换。由此可知，

讲授内容

通过按下、按上转换开关，可以实现与继电器相连的连接线的换向功能。

4、仪器使用注意事项

（1）　当霍尔片未连接到实验架，并且实验架与测试仪未连接好时，严禁开机加电，否则，极易使霍尔片遭受冲击电流而使霍尔片损坏。

（2）　霍尔片性脆易碎、电极易断，严禁用手去触摸，以免损坏！在需要调节霍尔片位置时，必须谨慎。

（3）　加电前必须保证测试仪的“Is 调节”和“I_M调节”旋钮均置零位（即逆时针旋到底），严防 Is、I_M电流未调到零就开机。

（4）　测试仪的“Is 输出”接实验架的“Is 输入”，“I_M输出”接“I_M输入”。决不允许将“I_M输出”接到“Is 输入”处，否则一旦通电，会损坏霍尔片！

（5）　为了不使通电线圈过热而受到损害，或影响测量精度，除在短时间内读取有关数据，通过励磁电流 I_M外，其余时间最好断开励磁电流。

二、霍尔效应验证实验

1、实验目的

（1）　霍尔效应原理及霍尔元件有关参数的含义和作用

（2）　测绘霍尔元件的 V_H—Is，V_H—I_M曲线，了解霍尔电势差 V_H与霍尔元件工作电流 Is、磁感应强度 B 及励磁电流 I_M之间的关系。

（3）　学习用“对称交换测量法”消除负效应产生的系统误差。

2、实验原理

霍尔效应从本质上讲，是运动的带电粒子在磁场中受洛仑兹力的作用而引起的偏转。当带电粒子（电子或空穴）被约束在固体材料中，这种偏转就导致在垂直电流和磁场的方向上产生正负电荷在不同侧的聚积，从而形成附加的横向电场。如图 2-1 所示，磁场 B 位于 Z 的正向，与之垂直的半导体薄片上沿 X 正向通以电流 Is（称为工作电流），假设载流子为电子（N 型半导体材料），它沿着与电流 Is 相反的 X 负向运动。

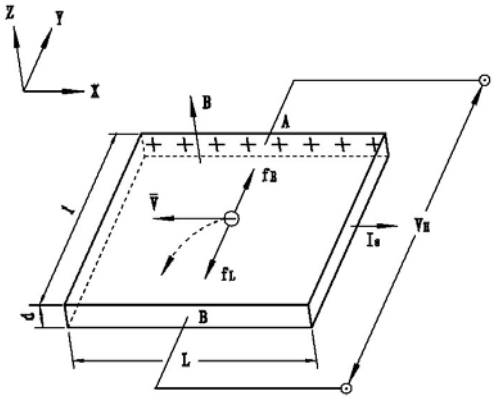


图 2-1

由于洛仑兹力 f_L作用，电子即向图中虚线箭头所指的位于 y 轴负方向的 B 侧偏转，并使 B 侧形成电子积累，而相对的 A 侧形成正电荷积累。与此同时运动的电子还受到由于两种积累的异种电荷形成的反向电场力 f_E的作用。随着电荷积累的增加，f_E增大，当两力大小相等（方向相反）时，$f_L=-f_E$，则电子积累便达到动态平衡。这时在 A、B 两端面之间建立的电场称为霍尔电场 E_H，相应的电势差称为霍尔电势 V_H。

设电子按均一速度$\overline{V}$，向图示的 X 负方向运动，在磁场 B 作用下，所受洛仑兹力为：

讲授内容

$$f_L = -e\overline{V}B$$

式中：e 为电子电量，$\overline{V}$ 为电子漂移平均速度，B 为磁感应强度。

同时，电场作用于电子的力为：

$$f_E = -eE_H = -eV_H / l$$

式中：E_H为霍尔电场强度，V_H为霍尔电势，l 为霍尔元件宽度

当达到动态平衡时:

$$f_L = -f_E \qquad \overline{V}B = V_H/l \qquad (1)$$

设霍尔元件宽度为l，厚度为 d ，载流子浓度为 n ，则霍尔元件的工作电流为

$$Is = ne\overline{V}ld \qquad (2)$$

由(1)、(2)两式可得：

$$V_H = E_H l = \frac{1}{ne}\frac{IsB}{d} = R_H\frac{IsB}{d} \qquad (3)$$

即霍尔电压 V_H (A、B 间电压)与 Is、B 的乘积成正比，与霍尔元件的厚度成反比，比例系数 $R_H = \frac{1}{ne}$ 称为霍尔系数（严格来说，对于半导体材料，在弱磁场下应引入一个修正因子$A = \frac{3\pi}{8}$，从而有 $R_H = \frac{3\pi}{8}\frac{1}{ne}$ ），它是反映材料霍尔效应强弱的重要参数，根据材料的电导率$\sigma = ne\mu$的关系，还可以得到：

$$R_H = \mu/\sigma = \mu p \text{ 或 } \mu = |R_H|\sigma \qquad (4)$$

式中：μ为载流子的迁移率，即单位电场下载流子的运动速度，一般电子迁移率大于空穴迁移率，因此制作霍尔元件时大多采用 N 型半导体材料。

当霍尔元件的材料和厚度确定时，设：

$$K_H = R_H/d = l/ned \qquad (5)$$

将式（5）代入式（3）中得：

$$V_H = K_H IsB \qquad (6)$$

式中：K_H称为元件的灵敏度，它表示霍尔元件在单位磁感应强度和单位控制电流下的霍尔电势大小，其单位是$[mV/mA\cdot T]$，一般要求K_H愈大愈好。由于金属的电子浓度(n)很高，所以它的 R_H或 K_H 都不大，因此不适宜作霍尔元件。此外元件厚度 d 愈薄，K_H愈高，所以制作时，往往采用减少 d 的办法来增加灵敏度，但不能认为 d 愈薄愈好，因为此时元件的输入和输出电阻将会增加，这对霍尔元件是不希望的。本实验采用的双线圈霍尔片的厚度 d 为 0.2mm，宽度l为 2.5mm，长度 L 为 3.5mm。螺线管霍尔片的厚度 d 为 0.2mm，宽度l为 1.5mm，长度 L 为 1.5mm。

应当注意：当磁感应强度 B 和元件平面法线成一角度时（如图 2-2），作用在元件上的有效磁场是其法线方向上的分量$B\cos\theta$，此时：

$$V_H = K_H IsB\cos B$$

所以一般在使用时应调整元件两平面方位，使 V_H达到最大，即：$\theta = 0$，这时有：

$$V_H = K_H IsB\cos B = K_H IsB \qquad (7)$$

由式（7）可知，当工作电流 Is 或磁感应强度 B，两者之一改变方向时，霍

尔电势 V_H方向随之改变；若两者方向同时改变，则霍尔电势 V_H极性不变。

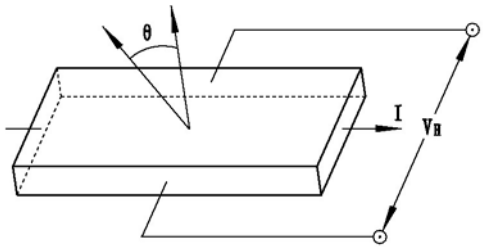


图 2-2

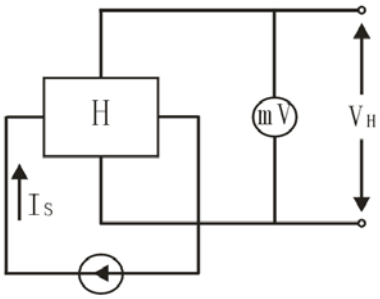


图 2-3

霍尔元件测量磁场的基本电路（如图 2-3），将霍尔元件置于待测磁场的相应位置，并使元件平面与磁感应强度 B 垂直，在其控制端输入恒定的工作电流 Is，霍尔元件的霍尔电势输出端接毫伏表，测量霍尔电势 V_H的值。

3、实验方法和步骤

（1）　按仪器面板上的文字和符号提示将 DH4512 型霍尔效应测试仪与 DH4512 型霍尔效应实验架正确连接。

1）将 DH4512 型霍尔效应测试仪面板右下方的励磁电流 I_M的直流恒流源输出端（0～0.5A），接 DH4512 型霍尔效应实验架上的 I_M 磁场励磁电流的输入端（将红接线柱与红接线柱对应相连，黑接线柱与黑接线柱对应相连）。

2）“测试仪”左下方供给霍尔元件工作电流 I_S的直流恒流源（0～3mA）输出端，接“实验架”上 I_S霍尔片工作电流输入端（将红接线柱与红接线柱对应相连，黑接线柱与黑接线柱对应相连）。

3）“测试仪”V_H霍尔电压输入端，接“实验架”中部的 V_H霍尔电压输出端。

注意：以上三组线千万不能接错，以免烧坏元件。

4）用一边是分开的接线插、一边是双芯插头的控制连接线与测试仪背部的插孔相连接(红色插头与红色插座相联，黑色插头与黑色插座相联)。

（2）　研究霍尔效应与霍尔元件特性

1）测量霍尔元件的零位（不等位）电势 V_0和不等位电阻 R_0

I．用连接线将中间的霍尔电压输入端短接，调节调零旋钮使电压表显示 0.00mV；

II．将 I_M电流调节到最小

III．调节霍尔工作电流 I_S＝3.00mA，利用 I_S 换向开关改变霍尔工作电流输入方向分别测出零位霍尔电压 V_{01} 、V_{02}，并计算不等位电阻：

$$R_{01}=\frac{V_{01}}{I_S}，R_{02}=\frac{V_{02}}{I_S} \qquad (8)$$

2）测量霍尔电压 V_H与工作电流 Is 的关系

讲授内容

讲授内容

I、先将 Is，I_M都调零，调节中间的霍尔电压表，使其显示为 0mV。

II、将霍尔元件移至线圈中心，调节 I_M =500mA，调节 Is =0.5mA,按表中 Is，I_M正负情况切换“实验架”上的方向，分别测量霍尔电压 V_H值（V_1，V_2，V_3，V_4）填入表（1）。以后 Is 每次递增 0.50mA，测量各 V_1，V_2，V_3，V_4值。绘出 Is—V_H曲线，验证线性关系。

表 1　　$V_H - Is$　　I_M =500mA

Is(mA)	V_1(mV +Is +I_M	V_2(mV +Is -I_M	V_3(mV -Is -I_M	V_4(mV -Is +I_M	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}$ (mV)
0.50					
1.00					
1.50					
2.00					
2.50					
3.00					

3）测量霍尔电压 V_H与励磁电流 I_M的关系

I、先将 I_M、Is 调零，调节 Is 至 3.00mA。

II、调节 I_M=100、150、200……500mA(间隔为 50mA),分别测量霍尔电压 V_H值填入表（2）中的值。

III、根据表（2）中所测得的数据，绘出 I_M—V_H曲线，验证线性关系的范围，分析当 I_M达到一定值以后，I_M—V_H直线斜率变化的原因。

表 2　　V_H—I_M　　I_S =3.00mA

I_M(mA)	V_1(mV) +Is +I_M	V_2(mV +Is -I_M	V_3(mV -Is -I_M	V_4(mV) -Is +I_M	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}$ (mV
100					
150					
200					
……					
500					

4）计算霍尔元件的霍尔灵敏度

如果已知 B，根据公式$V_H = K_H IsB\cos B = K_H IsB$ 可知

$$K_H = \frac{V_H}{I_S B} \qquad (9)$$

本实验采用的双个圆线圈的励磁电流与总的磁感应强度对应表如下：

电流值 A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
中心磁感应强度 B（mT）	2.25	4.50	6.75	9.00	11.25

4、实验系统误差及其消除

测量霍尔电势 V_H时，不可避免的会产生一些副效应，由此而产生的附加电势叠加在霍尔电势上，形成测量系统误差，这些副效应有：

（1）不等位电势 V_0

由于制作时，两个霍尔电势不可能绝对对称的焊在霍尔片两侧（图 2-4a）、

讲授内容

霍尔片电阻率不均匀、控制电流极的端面接触不良（图 2-4b）都可能造成 A、B 两极不处在同一等位面上，此时虽未加磁场，但 A、B 间存在电势差 V_0，此称不等位电势，$V_0=I_sR_0$，R_0是两等位面间的电阻，由此可见，在 R_0确定的情况下，V_0与 I_s的大小成正比，且其正负随 I_s的方向而改变。

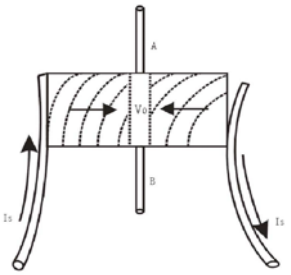


图 2-4a

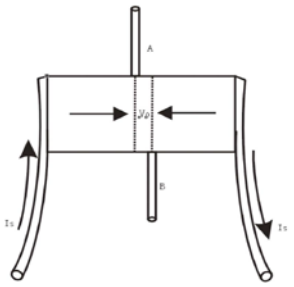
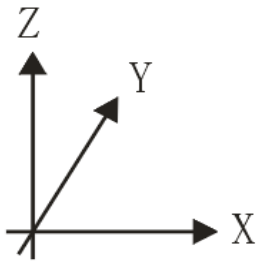


图 2-4b

（2）爱廷豪森效应

当元件 X 方向通以工作电流 I_s，Z 方向加磁场 B 时，由于霍尔片内的载流子速度服从统计分布，有快有慢。在到达动态平衡时，在磁场的作用下慢速快速的载流子将在洛仑兹力和霍耳电场的共同作用下，沿 y 轴分别向相反的两侧偏转，这些载流子的动能将转化为热能，使两侧的温升不同，因而造成 y 方向上的两侧的温差（T_A-T_B）。因为霍尔电极和元件两者材料不同，电极和元件之间形成温差电偶，这一温差在 A、B 间产生温差电动势 V_E，$V_E\propto IB$。这一效应称爱廷豪森效应，V_E的大小与正负符号与 I、B 的大小和方向有关，跟 V_H与 I、B 的关系相同，所以不能在测量中消除。



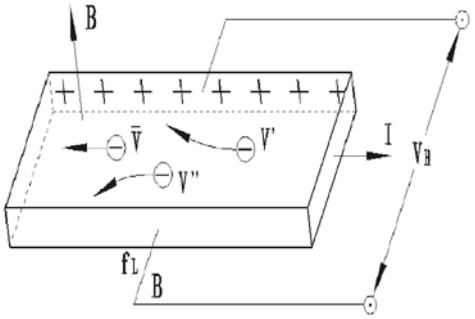


图 2-5 正电子运动平均速度　　图中 $V'<\bar{V}$　$V''>\bar{V}$

（3）伦斯脱效应

由于控制电流的两个电极与霍尔元件的接触电阻不同，控制电流在两电极处将产生不同的焦耳热，引起两电极间的温差电动势，此电动势又产生温差电流（称为热电流）Q，热电流在磁场作用下将发生偏转，结果在 y 方向上产生附加的电势差 V_N，且 $V_N\propto QB$ 这一效应称为伦斯脱效应，由上式可知 V_H的符号只与 B 的方向有关。

讲授内容	**（4）里纪－杜勒克效应** 如（3）伦斯脱效应所述霍尔元件在 x 方向有温度梯度 $\frac{dT}{dx}$，引起载流子沿梯度方向扩散而有热电流 Q 通过元件，在此过程中载流子受 Z 方向的磁场 B 作用下，在 y 方向引起类似爱廷豪森效应的温差 T_A-T_B，由此产生的电势差 $V_H \propto QB$，其符号与 B 的方向有关，与 I_s的方向无关。 为了减少和消除以上效应的附加电势差，利用这些附加电势差与霍尔元件工作电流 I_s，磁场 B（即相应的励磁电流 I_M）的关系，采用**对称（交换）测量法**进行测量。 当$+I_S$，$+I_M$时 $V_{AB1}=+V_H+V_0+V_E+V_N+V_R$ 当$+I_S$，$-I_M$时 $V_{AB2}=-V_H+V_0-V_E-V_N-V_R$ 当$-I_S$，$-I_M$时 $V_{AB3}=+V_H-V_0+V_E-V_N-V_R$ 当$-I_S$，$+I_M$时 $V_{AB4}=-V_H-V_0-V_E+V_N+V_R$ 对以上四式作如下运算则得： $\frac{1}{4}(V_{AB1}-V_{AB2}+V_{AB3}-V_{AB4})=V_H+V_E$ 可见，除爱廷豪森效应以外的其他副效应产生的电势差会全部消除，因爱廷豪森效应所产生的电势差 V_E的符号和霍尔电势 V_H的符号，与 I_S及 B 的方向关系相同，故无法消除，但在非大电流、非强磁场下，$V_H \gg V_E$，因而 V_E可以忽略不计，由此可得： $V_H \approx V_H+V_E=\frac{V_1-V_2+V_3-V_4}{4}$ （11）
归纳总结	本实验小结： 1、霍尔效应原理及霍尔元件有关参数的含义和作用 2、测绘霍尔元件的 V_H—Is，V_H—I_M曲线，了解霍尔电势差 V_H与霍尔元件工作电流 Is、磁感应强度 B 及励磁电流 I_M之间的关系。 3、用“对称交换测量法”消除负效应产生的系统误差。

第 五 次课程教学方案

周次		课时数	
教学章节	实验五、霍尔效应法测量磁场		
目标要求	掌握霍尔效应测量磁场原理，霍尔效应测量磁感应强度及磁场分布的方法。		
重点难点	霍尔法测量磁场的原理，测量通电圆线圈磁感应强度的分布		
教学方式	☑ 课堂讲授　□ 小组活动　☑ 实验演示　□ 难点答疑　□ 提问 □ 作业讲评　□ 实践教学　□ 考试测验　□ 其他活动 _____		
媒体资源	☑文字教材　□ 电子教案　□ 录像材料　□ 录音材料　□ 直播课堂 □ CAI 课件　□ IP 课件　□ 其他资源：_____		
课后作业	课后整理分析数据、完成实验报告；预习四探针法测电阻实验。		
板书设计	1、霍尔法测量磁场的原理，实验仪器介绍； 2、利用霍尔效应测量磁感应强度及磁场分布； 3、学习用“对称交换测量法”消除负效应产生的系统误差。		

第 五 次教学活动设计

教学环节	内容设计与手段
导入新课	上次实验验证了霍尔效应，本次实验利用霍尔效应测量测量磁场的分布。
讲授内容	**一、概 述** **1、仪器构成** **2、主要技术性能** **3、使用说明** **4、仪器使用注意事项** **以上四项详见实验一教案** **二、霍尔效应法测量线圈磁场分布** **1、实验目的** （1）了解通电线圈磁场产生原理 （2）学习霍尔元件用于测量磁场的基本的知识。 （3)学习用“对称测量法”消除副效应的影响，测量霍尔片的的 V_H-X 曲线和 V_H-Y（螺线管磁场分布）曲线。 **2、实验内容** 连接好实验仪与测试仪之间的三组连线及一根控制线，确定 Is 及 I_M 换向开关指示灯向下亮，表明 Is 及 I_M均为正值（当转换开关指示灯向上亮时表明 Is 及 I_M为负值）。 **（1）测量通电圆线圈中磁感应强度 B-X 的分布** 1) 先将 I_M、Is 调零，调节中间的霍尔电压表，使其显示为 0mV。 2) 将霍尔元件置于通电圆线圈中心，调节 I_M＝500mA，调节 I_S＝3.00mA，测量相应的 V_H。 3) 将霍尔元件从中心向边缘移动每隔 5mm 选一个点测出相应的 V_H，填入表 1。 4、由以上所测 V_H值，由公式：

讲授内容

$$V_H = K_H I_S B \text{ 得到 } B = \frac{V_H}{K_H I_S}$$

计算出各点的磁感应强度，并绘 B－X 图，得出通电圆线圈内 B-X 的分布。

表 1　V_H—X　　I_S =3.00mA　I_M =500mA

X（mm）	V_1(mV) +Is +I_M	V_2(mV +Is -I_M	V_3(mV -Is -I_M	V_4(mV -Is +I_M	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}$ (mV)
0					
5					
10					
15					
20					
……					

注：用“对称测量法”消除副效应，详见实验一教案

（2）测量通电圆线圈中磁感应强度 B-Y 的分布

实验仪及测试仪各开关位置同上。

保持值 Is 不变，（取 Is=3.00mA），测绘 I_M=0.1A、0.2A、0.3A、0.4A、0.5A 条件下 V_H-Y 曲线，记入表·中。

I_M取值：I_M=0.100-0.500A　　Is=3.00mA

表　5

L(mm) 移动距离	V_1(mV) I_M=0.1A	V_2(mV) I_M=0.2A	V_3(mV) I_M=0.3A	V_4(mV) I_M=0.4A	V_5(mV) I_M=0.5A
0.0mm					
1.0mm					
2.0mm					
- - -					

3、移动尺移动距离读数说明

移动尺，由左右移动和上下移动两部分组成。

相对移动距离的读数，是通过读取游标和固定标尺上的数值取得的。

对于左右移动部分，分为上层移动与下层移动装置。上下两层移动装置的结构相同，移动尺移动距离的读数方法一致。现就以上层移动装置的读数为例作以下说明：

装在上方的标尺为可移动标尺（游标），上面刻有尺寸的刻度线，每根刻度线之间的距离为 1mm，有效总长度为 110mm（上下两层移动装置的总有效长度为 220mm）；装在下面的为固定标尺（定标），上面刻有 10 根刻度，每根线之间的距离 0.9mm 刻度线。有效总长度为 9mm。

对于上下移动部分，装在左边的为游标，有效总长度为 9mm；装在右边的为

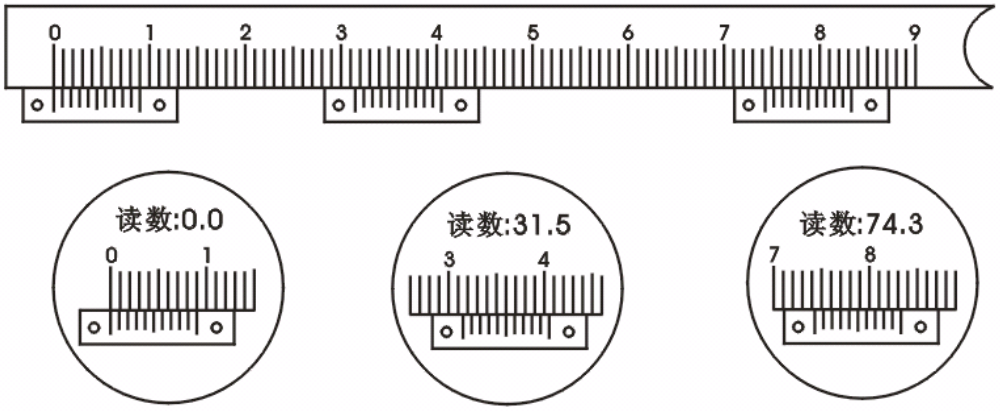
定标，有效总长度为 30mm。

当游标相对于固定标尺移动时，游标移动的距离值为二部分数值的相加值；

第一部分：整数部分的读取，固定标尺的 0 位刻度线对应的移动标尺（游标）上的整数读数值。

第二部分：小数部分的读取：固定标尺的某根刻度线，它与游标上某根刻度线最相接近，固定标尺上这根刻度线的数值即为距离读数的小数值。

下面以左右移动为例，进行具体说明。



上图中表示了游标对于固定标尺位移（三个相对移动距离）示意图。

对于上图中第一个游标位置，它的读数为，第一部分读数为 0mm（整数部分），第二部分读数为 10（小数值部分），所以它的移动距离为 0.0mm。

对于上图中第二个游标位置，它的读数为，第一部分读数为 31mm(整数部分)，第二部分读数为 5（小数值部分），所以它的移动距离为 31.5mm。

对于上图中第三个游标位置，它的读数为，第一部分读数为 74mm(整数部分)，第二部分读数为 3（小数部分），所以它的移动距离为 74.3mm。

注意：移动尺的调节范围有限！在调节到两边停止移动后，不可继续调节，以免因错位而损坏移动尺。

归纳总结

1、了解通电线圈磁场产生原理

2、学习霍尔元件用于测量磁场的基本的知识。

3、学习用“对称测量法”消除副效应的影响，测量霍尔片的的 V_H-X 曲线和 V_H-Y（螺线管磁场分布）曲线。